

Uretritis

B. Chaîne, M. Janier

La uretritis es una inflamación de la uretra masculina de origen infeccioso, de transmisión sexual, definida por criterios citológicos. Los microorganismos responsables más frecuentes son Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis y Mycoplasma genitalium. Otros microorganismos son mucho más raros. Existen pocos estudios epidemiológicos, por lo que la prevalencia así como la incidencia anual no se conocen bien. Sin embargo, tras una fuerte disminución de la incidencia, se asiste desde hace una decena de años a un resurgimiento, relacionado con un menor cumplimiento de las reglas de protección individual frente a las infecciones de transmisión sexual. Las uretritis representan un problema importante de salud pública en términos de coste y morbilidad. En el caso de Chlamydia trachomatis, la dificultad reside en la existencia de numerosos pacientes asintomáticos responsables de la diseminación silente de la infección, con consecuencias en ocasiones graves en las mujeres jóvenes: embarazo extrauterino y esterilidad tubárica. Queda por realizar un esfuerzo para detectar y tratar a los pacientes asintomáticos con el fin de romper las cadenas de contaminación. El diagnóstico biológico de las uretritis se ha simplificado considerablemente gracias a la aplicación de técnicas de amplificación genómica para la detección de Chlamydia trachomatis y Mycoplasma genitalium. Los tratamientos antibióticos están bien determinados, en particular, con nuevas moléculas de toma única, bien toleradas, lo cual favorece el cumplimiento terapéutico. La prevención de las uretritis debe fomentarse mediante el amplio uso del preservativo, sobre todo porque las uretritis favorecen la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana.

© 2010 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras Clave: Uretritis; Infección de transmisión sexual;
Prevención de las enfermedades de transmisión sexual;
Detección de las enfermedades de transmisión sexual

Plan

■ Definición	1
■ Fisiopatología	2
■ Epidemiología	2
■ Causas de uretritis	3
Patógenos más importantes	3
Otros patógenos	4
■ Uretritis sin causa	5
■ Conducta práctica ante una uretritis	5
Anamnesis	5
Exploración física	5
Pruebas complementarias	5
Conducta terapéutica práctica	5
■ Tratamiento	6
Uretritis por <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	6
Uretritis por <i>Chlamydia trachomatis</i>	7
Uretritis por <i>Trichomonas vaginalis</i>	7
Uretritis por <i>Mycoplasma genitalium</i>	7
Uretritis por <i>Ureaplasma urealyticum</i>	8

■ Prevención	8
■ Detección	8
■ Conclusión	8

■ Definición

La uretritis es una inflamación de la uretra y de las glándulas periuretrales, casi siempre de origen infeccioso, de transmisión sexual. Alrededor del 50% de los casos se manifiesta por un flujo uretral que puede ser purulento, mucopurulento, seroso e incluso hemorrágico. Cuando la inflamación es menos importante no hay flujo y los síntomas, menos específicos, traducen igualmente una uretritis: prurito uretral, quemazones miccionales, disuria, polaquiuria ^[1].

La uretritis se define por criterios citológicos ^[2]: presencia de al menos diez polimorfonucleares neutrófilos en el estudio del primer chorro de orinas centrifugadas (aumento de 400) o presencia de al menos cinco polimorfonucleares neutrófilos en el frotis uretral (aumento de 1.000). Es importante efectuar los análisis

en buenas condiciones y el paciente no debe haber orinado desde al menos 3 horas. El frotis uretral en una uretra seca es un estudio doloroso y ofrece poca información.

Esta definición citológica presenta una gran especificidad y permite descartar otras enfermedades uretrales: anomalías urológicas, infecciones urinarias, enfermedades mecánicas o psiquiátricas. Sin embargo, las infecciones urinarias con piuria causan falsos positivos y plantean un problema de diagnóstico diferencial. Sin embargo, en caso de infección urinaria, los polimorfonucleares también están presentes en las orinas de final de micción, al contrario que en las uretritis, donde sólo se observan en el primer chorro o bien son al menos más numerosos en el primer chorro que en el segundo. Esta característica de las uretritis es la causa de la conocida prueba de los dos vasos de orina, poco utilizada en la práctica porque es demasiado subjetiva [3].

Cuando existe flujo uretral, la sensibilidad de la citología es del orden del 60-80%, pero sólo del 30-40% en ausencia de flujo uretral [4].

En la práctica, un flujo uretral en un adulto siempre es sinónimo de uretritis, excepto en las raras uretrorragias y espermatorreas. En cambio, en el niño hay que mantener una estrecha vigilancia, ya que existen enfermedades uretrales no infecciosas, de origen traumático o alérgico que hay que diferenciar de una posible uretritis infecciosa causada por abuso sexual por un adulto afectado [5].

■ Fisiopatología

La uretra masculina es en principio un medio estéril, ya que la colonización ascendente por microorganismos de la flora cutánea, intestinal o vaginal suele eliminarse regularmente con la micción. Sin embargo, en la uretra normal de un varón sin actividad sexual se pueden observar algunas colonias de bacterias saprofitas aerobias y anaerobias del primer grupo (Cuadro I) [6]. En el varón sexualmente activo, se encuentran con frecuencia otras bacterias y micoplasmas del segundo grupo, potencialmente patógenos en función del número de colonias, del carácter aislado o claramente predominante del microorganismo detectado, de la ausencia de bacteria realmente patógena asociada, de la transmisión a las parejas y de la curación con tratamiento específico [7]. El tercer grupo reúne microorganismos muy patógenos, claramente responsables de uretritis masculinas. Sin embargo, se pueden observar en personas asintomáticas desde el punto de vista clínico y citológico. La reacción inflamatoria frente a estos microorganismos es muy variable en función de las bacterias y del huésped, lo que plantea el problema de la detección de la infección, así como el de la validez de los criterios de definición de las uretritis.

Cuadro I.

Bacterias que pueden colonizar la uretra masculina.

Primer grupo	Bacterias saprofitas aerobias: lactobacilos, difteroides, estafilococos blancos y dorados, enterococos, estreptococos α hemolíticos y no hemolíticos, <i>Gardnerella vaginalis</i> Bacterias saprofitas anaerobias: <i>Propionibacterium</i> spp., <i>Actinomyces</i> spp., peptostreptococos, <i>Veillonella parvula</i> , bacteroides
Segundo grupo	Bacterias: estreptococos B, <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Haemophilus parainfluenzae</i> , bacilos gramnegativos, <i>Fusobacterium</i> spp. Micoplasmas: <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i>
Tercer grupo	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i>

■ Epidemiología

Globalmente, la incidencia de las infecciones de transmisión sexual (ETS) ha disminuido mucho en los países occidentales en los últimos años gracias a las modificaciones en las conductas y, en particular, gracias al uso más frecuente del preservativo debido al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Dada la imperfección de los sistemas de datos en la mayoría de los países del mundo, excepto en Estados Unidos y Suecia, sólo se dispone de una idea muy fragmentaria de la realidad del problema. Esto es aún más cierto en Francia, donde el tratamiento de las ETS en el varón está dividido entre los médicos liberales (médicos generales, dermatólogos, urólogos), las urgencias hospitalarias y las estructuras públicas de cuidados especializados como los centros de información, de detección y de diagnóstico de las infecciones sexualmente transmisibles (CIDDIST) que han reemplazado a los dispensarios antivenéreos. La gran mayoría de los pacientes escapa pues al recuento de datos. Los datos de los CIDDIST son fiables, pero sesgados por su particular obtención. Hay que conformarse, pues, con estudios de prevalencia en las poblaciones diana y a menudo es muy difícil generalizar las cifras obtenidas al conjunto de la población [8, 9].

Globalmente, la incidencia de las gonococias ha disminuido de manera exponencial en todos los países de Europa occidental entre 1985 y 1995. El número de gonococias diagnosticadas en los dispensarios antivenéreos de París ha pasado de 6.500 en 1985 a 230 en 1995. Parece observarse en la actualidad un recrudecimiento de las uretritis por gonococos, como es el caso en el hospital Saint-Louis desde 1997 (Fig. 1), hecho que está probablemente relacionado con un menor cumplimiento de las reglas de protección. La persistencia del aumento de las gonococias se inscribe en un contexto de recrudecimiento general de las ETS [10]. Este descuido parece estar relacionado con un fenómeno de hastío del «sexo sin riesgo», en particular en los pacientes seropositivos para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y a un menor miedo al SIDA, debido tal vez a la llegada de las terapias antivirales eficaces contra el VIH, en particular en los homosexuales [11]. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1995 hubo 60 millones de casos de gonococias, lo que muestra sobre todo a escala mundial un fuerte aumento (25 millones en 1990). La incidencia de las gonococias está distribuida de manera muy dispar, alrededor de 500 casos por 100.000 habitantes por año en los países desarrollados, frente a más de 6.000 en el África negra [12]. Los gonococos presentes en Europa occidental son en la actualidad muy resistentes a los antibióticos y presentan prevalencias de *Neisseria gonorrhoeae* (NG)

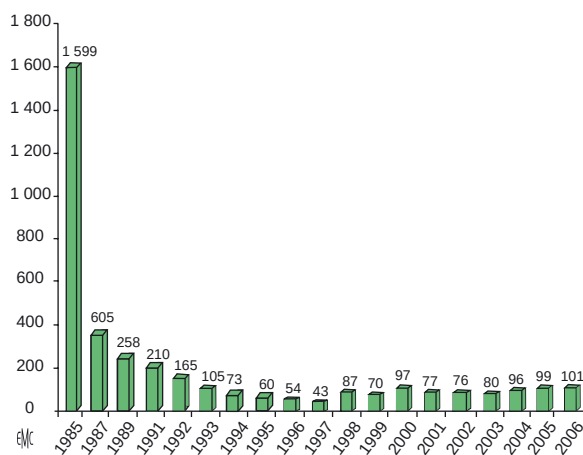


Figura 1. Evolución de las gonococias en el hospital Saint-Louis de 1985 a 2006.

productores de penicilinas (NGPP) que varían entre el 5 y el 29% en función de las ciudades y de NG altamente resistentes a las tetraciclinas que alcanzan un 20%. Francia se sitúa entre los países donde la proporción de resistencia de los gonococos al ciprofloxacino es mayor: del 43% en 2006 [13], mientras que sólo era del 21,7% en 2005 en el Reino Unido y del 26% en Holanda.

Chlamydia trachomatis (CT) no se ha visto todavía muy afectada por el descenso de la incidencia salvo en Suecia, donde una política extremadamente eficaz de detección y seguimiento de los contactos ha permitido disminuir de forma significativa la frecuencia de las infecciones por CT. Esta política un poco policial, propia de los países escandinavos y probablemente no pueda aplicarse en otros países, en particular en Francia. Según la OMS, en 1995 hubo 90 millones de casos de infección por CT frente a 50 millones en 1990. La incidencia de las infecciones por CT es parecida en todos los países (entre 2.000 y 4.000 casos por 100.000 habitantes por año) [12]. En Francia, las infecciones por CT son el diagnóstico más frecuente en los CIDDIST. La red de laboratorios voluntarios Rénachla constata desde 2000 una progresión anual regular del número de diagnósticos de infección por CT [14]. Así, entre 2003 y 2006, el aumento del número de varones estudiados fue del 33% y el del número de casos diagnosticados, del 55%. La proporción de personas asintomáticas ha pasado a ser mayoritaria en el varón desde 2004. Con estos datos recientes, es difícil saber si se trata de un aumento de la incidencia o de una progresión de la detección de las poblaciones de riesgo a causa de la generalización de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más sensibles. Además, estos datos no son extrapolables a escala nacional a causa del particular reclutamiento de esta red. En 2006, en el 5,6% de los casos en el varón se asociaba una gonococia.

No existen cifras disponibles sobre los demás microorganismos responsables de uretritis.

■ Causas de uretritis

Patógenos más importantes

Neisseria gonorrhoeae

NG es una bacteria gramnegativa en forma de diplococos principalmente intracelular en los polimorfonucleares. La transmisión es sólo sexual. El período de incubación es corto, de 2-5 días. El gonococo, muy contagioso, provoca en el varón uretritis agudas muy impresionantes con flujo uretral purulento amarillo verdoso (Fig. 2) y disuria marcada. No hay fiebre, pero puede haber adenopatías inguinales. El 90-100% de las uretritis por gonococos se acompaña de un flujo uretral casi siempre más purulento (70%) que claro (30%). En menos del 10% de los casos, sólo se observan signos



Figura 2. Flujo uretral purulento en un paciente con uretritis por *Neisseria gonorrhoeae*.



Figura 3. Fistulización de un absceso perimeatal en un paciente con uretritis por *Neisseria gonorrhoeae*.

funcionales sin flujo y, excepcionalmente (menos del 1% de los casos), los pacientes son totalmente asintomáticos [15].

El diagnóstico se basa en el estudio directo del frotis del flujo uretral realizado con una torunda de algodón o un asa de plástico, extendido sobre un portaobjetos y coloreado de azul de metileno o tinción de Gram. Este estudio es muy fácil de realizar. Su sensibilidad respecto al cultivo, que sigue siendo la prueba de referencia, es excelente, cercana al 100%. La detección de diplococos gramnegativos extra y sobre todo intracelulares permite confirmar con casi total certeza la infección por gonococos [12]. Sin embargo, excepcionalmente puede traducir la presencia de meningococos [16]. En cambio, la simple presencia de diplococos extracelulares, que puede traducir la presencia de *Neisseria saprofitas*, tan sólo es un elemento de sospecha.

El cultivo sobre agar chocolate (medio de Thayer-Martin en sangre cocida, en atmósfera rica en CO₂, con o sin antibióticos añadidos), prueba de referencia, confirma el diagnóstico en 24-48 horas y permite realizar un antibiograma con búsqueda de betalactamasa [17]. Se lleva a cabo a partir del flujo uretral o, en su ausencia, tomando una muestra endouretral con una torunda de algodón. No es aconsejable realizar el cultivo con el primer chorro de orina, ya que es menos sensible [18]. La técnica de búsqueda de NG mediante PCR en el primer chorro de orina acoplada a la búsqueda de CT parece ser prometedora, en particular para la detección de los raros casos asintomáticos.

Sin diagnóstico ni tratamiento, las uretritis por gonococos pueden complicarse con prostatitis aguda y orquiepididimitis aguda, más raramente con septicemia subaguda, en ocasiones con cowperitis, con abscesos de ambos lados del frenillo del prepucio (conocido como tisonitis) que pueden fistulizarse (Fig. 3) y, mucho más raramente aún, con balanitis. La conjuntivitis gonocócica es simplemente el reflejo de una manipulación en el transporte [12].

Chlamydia trachomatis

CT es una bacteria intracelular obligatoria cuyos serotipos D a K son la causa de las uretritis infecciosas de transmisión sexual. Las *Chlamydia* se distinguen de las demás bacterias por su desarrollo intracelular obligatorio. Su crecimiento en el citoplasma de la célula huésped se efectúa siguiendo un ciclo complejo donde intervienen diferentes formas de la bacteria, cuerpo elemental y cuerpo reticulado. En el género *Chlamydia*, están individualizadas cuatro especies. CT es la única que interviene en la enfermedad infecciosa urogenital. La transmisión es únicamente sexual. La incubación dura una media de 10-15 días aunque es de hecho muy variable, desde algunos días a varios meses e incluso a veces es imposible de precisar. Entre el 20-50% de las uretritis no gonocócicas están causadas por CT [1, 19].

Entre los pacientes infectados, un 50% es sintomático [20]. En este caso, suele observarse a menudo un flujo transparente moderado e intermitente (20-60%) o síntomas uretrales sin flujo (25-50%). Más raramente, se



Figura 4. Meatitis en un paciente con uretritis por *Chlamydia trachomatis*.

observa un flujo purulento (15-30%) [21]. CT puede ser la causa de una balanitis no específica localizada en la zona perimeática bajo la forma de un eritema un poco edematoso (Fig. 4). El porcentaje de portadores asintomáticos alcanza el 10% en algunas poblaciones de riesgo (adolescentes y adultos jóvenes) [15, 22, 23]. El diagnóstico directo requiere muestras de buena calidad, ricas en células. La torunda y el medio de transporte deben estar adaptados a la técnica utilizada.

La prueba de referencia es el cultivo de CT en las células HeLa 229 o Mac Coy. Aunque su especificidad es del 100%, este largo estudio (3-7 días), difícil, caro y doloroso (muestra endouretral de 3-4 cm tomada mediante raspado del epitelio con una torunda de plástico) está reservado a laboratorios especializados. Además, la sensibilidad del cultivo no sobrepasa el 80-90% [24].

En la práctica, las únicas pruebas rápidas disponibles son la inmunofluorescencia directa sobre el portaobjetos (30-40 minutos) o las pruebas inmunoenzimáticas (3-4 horas). Requieren sin embargo una muestra endouretral dolorosa. Su especificidad es del orden de un 90% y su sensibilidad de un 70-80% [25, 26]. Las técnicas de amplificación genómica (PCR y reacción en cadena de la ligasa [LCR]) son muy interesantes gracias a su mayor sensibilidad en comparación con el cultivo [27-29] y a su sencilla realización con el primer chorro de orina. Sin embargo, su coste es elevado y la técnica, difícil, debe ser rigurosa [30]. Si no se dispone de un laboratorio fiable, es indispensable tratar a todos los pacientes con uretritis con una antibioticoterapia eficaz contra CT.

En 2006 se identificó una variante de CT en Suecia [31]. Los kits de biología molecular comercializados en Europa no detectan esta nueva variante. Hoy día, la diseminación de esta cepa en Europa parece ser muy limitada. La variante sueca no está implantada en particular en Francia, donde se ha encontrado una sola cepa entre 1.645 muestras positivas a CT procedentes de toda Francia en 2007 [32]. A la espera de la comercialización de los kits detectores de esta variante, hay que intentar averiguar en la anamnesis si el paciente ha realizado un viaje a Suecia o si su pareja es originaria de esta región y, si es el caso, remitir la muestra al centro nacional de referencia que utilice una prueba de selección específica de esta variante.

Las serologías de CT no presentan ningún interés en el diagnóstico de las uretritis agudas no complicadas (baja especificidad, baja sensibilidad y reacciones cruzadas con *Chlamydia pneumoniae*) [24].

El 50-75% de las orquiepididimitis del joven están causadas por CT, lo que la convierte en la complicación más frecuente, probablemente a causa de la alta prevalencia de infecciones por CT y de su carácter a menudo asintomático [33]. Se estima que un 5% de las uretritis por CT se complica con una orquiepididimitis. El síndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter es una complicación clásica, pero la prostatitis es excepcional. Las consecuencias de las infecciones por CT en la fertilidad masculina son hipotéticas [34]. Cabe señalar la probabilidad de proctitis en caso de relaciones anogenitales. Es

posible detectar un portador faríngeo entre las mujeres y los homosexuales. En algunos casos como son la presencia de una ulceración genital o de condilomas y parejas de mujeres con una infección por CT, la búsqueda y el tratamiento de CT deben ser sistemáticos, incluso sin señal de alarma.

Trichomonas vaginalis

Es un protozoo flagelado transmitido casi exclusivamente por vía sexual. Es responsable de uretritis más subagudas que agudas, de balanopostitis y, muy excepcionalmente, de prostatitis [35]. Entre el 1-20% de las uretritis no gonocócicas se deben a *Trichomonas vaginalis* (TV) [36, 37]. El porcentaje de portador asintomático es inferior al 30% [35].

El diagnóstico se basa en el estudio en fresco entre portaobjetos y cubreobjetos del flujo recogido con una torunda de algodón y sobre todo en los cultivos en medios especiales (Kupferberg, Diamond, Roiron) a partir de muestras uretrales y principalmente del primer chorro de orina [38].

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium (MG) es un micoplasma de reciente descubrimiento, de cultivo largo y difícil, que en la práctica se identifica únicamente gracias a técnicas de PCR [39, 40] en el primer chorro de orina con en la muestra uretral. Los micoplasmas son microorganismos procariotas de la clase de los mollicutos, cercanos a las bacterias. Se caracterizan por su ausencia de pared.

Se aísla MG en un 9-25% de los pacientes con uretritis frente a un 6-9% de los controles [1, 39]. Está implicado en uretritis con flujo abundante, ya sean no gonocócicas agudas, crónicas o recidivantes. Los portadores asintomáticos son raros. La presencia de MG tiene una alta correlación con la presencia de numerosos polimorfonucleares en el frotis uretral o en el primer chorro de orina [1]. Estos elementos son suficientemente sólidos para pensar que MG es un patógeno de la uretra masculina. Como en el caso de los demás micoplasmas, el límite entre ser portador saprofita y la patogenicidad es sin embargo difícil de establecer. La asociación entre las infecciones por MG y las relaciones anales activas sugiere la posibilidad de un reservorio anorrectal [41].

Otros patógenos

Ureaplasma urealyticum

En la actualidad la mayoría de los autores ya no considera que *Ureaplasma urealyticum* (UU) sea un patógeno importante de las uretritis no gonocócicas, aunque la mejoría de los síntomas y la curación de las uretritis con un tratamiento selectivo, inactivo contra CT [42], así como la aparición de una uretritis tras autoinoculación de cultivos de UU [43] apoyan el carácter patógeno de este microorganismo. Los datos son contradictorios y, mientras que algunos estudios muestran una mayor prevalencia de portador de UU en los pacientes con una uretritis que en los controles [44], otros estudios más recientes no sólo no encuentran asociación significativa entre UU y las uretritis agudas [45] sino que detectan incluso un portador más importante en los pacientes controles que en los afectados por uretritis [41]. En cambio, parece existir una asociación con las uretritis crónicas. La colonización uretral por micoplasmas correlaciona estrechamente con la actividad sexual y UU se asocia con otros patógenos en el 60-70% de los casos. Es posible que UU sea patógeno sólo en determinadas circunstancias: serotipo determinado, primer contacto, importancia de la colonización. De hecho, sólo los micoplasmas presentes en gran cantidad (superior a 10^3 o 10^4 unidades cambiando el color por ml) en las muestras genitales se suelen tener en cuenta. El cultivo en medios acelulares especiales dura algunos días y se realiza a partir del raspado de la uretra o con el primer chorro de orina [46].

UU nunca es responsable de orquiepididimitis y raramente de prostatitis [47].

Patógenos raros

Bacterias habitualmente no patógenas pueden ser en ocasiones excepcionales responsables de uretritis: *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Streptococcus milleri* y *Bacteroides ureolyticus* [48-52].

Existen uretritis agudas por meningococos después de mantener relaciones orogenitales, sobre todo en el homosexual [16, 53], uretritis por *Escherichia coli* tras unas relaciones anales [54] así como uretritis por estreptococos B [33].

Se trata siempre de un diagnóstico fortuito mediante los resultados de cultivos bacterianos realizados en caso de estudio exhaustivo.

Los estreptococos C, G, *Gardnerella vaginalis*, *Clostridium difficile*, las levaduras (*Candida*, *Trichosporon*), los virus del herpes o el citomegalovirus no parecen ser responsables de uretritis [19, 20, 55, 56]. En cambio, parece que el adenovirus podría ser responsable de uretritis después de relaciones orogenitales y en el marco de infección respiratoria [57].

Mycoplasma hominis no produce uretritis masculina [37]. Además, se detecta un portador asintomático en el 15-40% de los controles, más frecuentemente que en caso de uretritis [1, 20, 21, 47].

■ Uretritis sin causa

Incluso en los mejores laboratorios, con exámenes microbiológicos exhaustivos, tras excluir a los pacientes que han orinado en las últimas 3 horas y aquellos que han tomado antibióticos, un 25-35% de las uretritis masculinas queda sin explicar [1, 19] y hasta un 50% de las uretritis sin flujo [1, 58]. Es probable que haya microorganismos todavía desconocidos, incluso causas no infecciosas. Algunos autores sugieren que ciertas uretritis estarían causadas por ciertos componentes de la flora vaginal de las vaginosis bacterianas por un mecanismo de estimulación inmunitaria [59]. Sin embargo, las clásicas irritaciones uretrales de origen alérgico, tóxico (caféina, alcohol, pimienta) o comportamentales (demasiada o demasiado poca actividad sexual) siguen sin demostrarse.

■ Conducta práctica ante una uretritis

La conducta práctica ante una uretritis debe ser sistemática. Incluye tres apartados: la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias.

Anamnesis

A través de la anamnesis se buscan todos los signos funcionales susceptibles de orientar el diagnóstico y las pruebas complementarias:

- la naturaleza del flujo: espontáneo o provocado, claro o purulento, doloroso o indoloro, intermitente o permanente;
- La presencia de quemazón miccional, polaquiuria, disuria, prurito uretral, fiebre, dolores perineales o escrotales, artalgias.

La existencia de un dolor escrotal o de fiebre requiere un enfoque particular (incluso orquiepididimitis aguda y prostatitis aguda). La antigüedad de los síntomas permite distinguir la uretritis aguda, cuya duración es inferior a tres semanas, de la uretritis subaguda crónica que dura más tiempo; es importante determinar la noción de recaídas o de recidivas. La supuesta duración de la incubación permite hacerse una idea del microorganismo causante. La hora de la última micción permite evaluar la rentabilidad de las pruebas complementarias.

Es necesario conocer los antecedentes generales y de ETS (principalmente, una seropositividad para el VIH), los tratamientos en curso, antibióticos en particular, la posible existencia de una alergia farmacológica. El tipo de sexualidad (hetero u homosexualidad, número de parejas, uso de preservativos, relaciones orogenitales) proporciona información sobre la posibilidad de una infección faríngea y/o anal asociada. La noción de síntomas en la o las parejas y la posibilidad de tratarlas permite romper la cadena de contaminación.

Exploración física

Debe ser lo más sistemática posible, con la búsqueda de las características del flujo (espontáneo o provocado, claro o purulento, abundante o no) o, en ausencia de flujo, el aspecto del meato (meatitis, meato húmedo) así como posibles signos de prostatitis (fiebre, tacto rectal), de orquiepididimitis (fiebre, palpación de las bolsas) o de otra ETS asociada (condilomas, ulceración, balanitis, herpes). Una uretritis no complicada no es febril y no se acompaña de ninguna otra anomalía de la exploración física.

Pruebas complementarias

Las pruebas complementarias son las únicas que permiten identificar con exactitud el o los microorganismos responsables. Entre los microorganismos responsables de uretritis, conviene distinguir NG y CT, que son los más frecuentes, regularmente asociados y que se deben buscar de forma sistemática. Sin embargo, la búsqueda de CT no debe retrasar en ningún caso el tratamiento ni interrumpirlo en caso de negatividad, ya que los cultivos y la PCR requieren al menos 48 horas de plazo y existe un cierto número de falsos negativos, que pueden alcanzar un 20% para el cultivo y un 10% para la PCR. En cambio, si no se dispone de una plataforma técnica que permita buscar CT en buenas condiciones, se puede obviar la búsqueda de esta bacteria con la condición de que se prescriba un tratamiento antichlamidia sistemático. La búsqueda de MG y TV no es indispensable en un primer momento y podrá proponerse en caso de fracaso del primer tratamiento. Lo ideal es realizar pruebas complementarias exhaustivas si se dispone de un laboratorio eficaz y de ninguna limitación presupuestaria (Cuadro II). Esto permite, en particular, mejorar el tratamiento de las parejas.

En la práctica, si se realizan los exámenes en buenas condiciones (flujo uretral visible en el momento del estudio, paciente que no haya orinado en las últimas 3 horas), se debe tomar una muestra del flujo a nivel del meato uretral y evitar la muestra endouretral, mal tolerada por los pacientes (siempre dolorosa y en ocasiones hemorrágica).

En cualquier caso, conviene solicitar una serología VIH, una serología de la sífilis, de la hepatitis B si el paciente no ha sido vacunado y una serología de la hepatitis C, teniendo en cuenta los plazos de conversión. Se debe incluir sistemáticamente una muestra faríngea y anal si el paciente es un varón homosexual. En cambio, las serologías para clamidias son completamente inútiles en una infección genital baja (ausencia de especificidad, baja sensibilidad).

Conducta terapéutica práctica

En la práctica, hay que distinguir las uretritis con flujo (independientemente de su aspecto) de las uretritis sin flujo (Fig. 5).

Siempre hay que volver a ver al paciente al cabo de una semana para comprobar la curación y entregar los resultados de las pruebas complementarias. En caso de fracaso clínico del primer tratamiento, se prescribe un tratamiento complementario en función del resultado de los cultivos: tratamiento adaptado al antibiograma en caso de NG o en caso de descubrimiento casual de un

Cuadro II.

Pruebas complementarias.

Estudio mínimo en ausencia de placa técnica de gran alcance	Búsqueda de diplococos en el estudio directo del frotis del flujo sobre un porta coloreado con azul de metileno Cultivo del flujo purulento para detectar gonococos con antibiograma PCR CT en el primer chorro de orina
Exploración exhaustiva en caso de flujo uretral en el momento del estudio	Frotis del flujo sobre un porta coloreado con azul de metileno o con tinción de Gram para el estudio directo (recuento de los polimorfonucleares, detección de diplococos gramnegativos intracelulares, otras bacterias, TV móviles) Estudio en fresco entre porta y cubreobjetos del flujo en una gota de suero fisiológico (TV móviles) Cultivo del flujo sobre agar chocolate con y sin antibióticos selectivos (aislamiento de gonococos y gérmenes banales) y sobre agar sangre (aislamiento de estreptococos) Toma de muestra endouretral que se coloca sobre un medio de transporte para detectar MG mediante PCR y CT mediante cultivo, PCR o detección de antígenos si no se dispone del primer chorro de orina Estudio del primer chorro de orina centrifugado para recuento de leucocitos, PCR de CT, cultivo de TV (medio de Roiron), incluso cultivo de UU
Exploración exhaustiva en ausencia de flujo uretral en el momento del estudio	Estudio del primer chorro de orina como anteriormente Estudio del segundo chorro de orina para pruebas leucocíticas esterásicas con, si la tira es positiva: estudio citobacteriológico de orina
En todos los casos	Diagnóstico serológico VIH, TPHA-VDRL, Ag HBs en ausencia de vacunación, serología VHC, ± toma de muestra faríngea y anal

TV: *Trichomonas vaginalis*; MG: *Mycoplasma genitalium*; CT: *Chlamydia trachomatis*; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; UU: *Ureaplasma urealyticum*; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; TPHA-VDRL: *Treponema pallidum* hemagglutination assay-Veneral disease research laboratory; Ag HBs: antígeno «Australia»; VHC: virus de la hepatitis C.

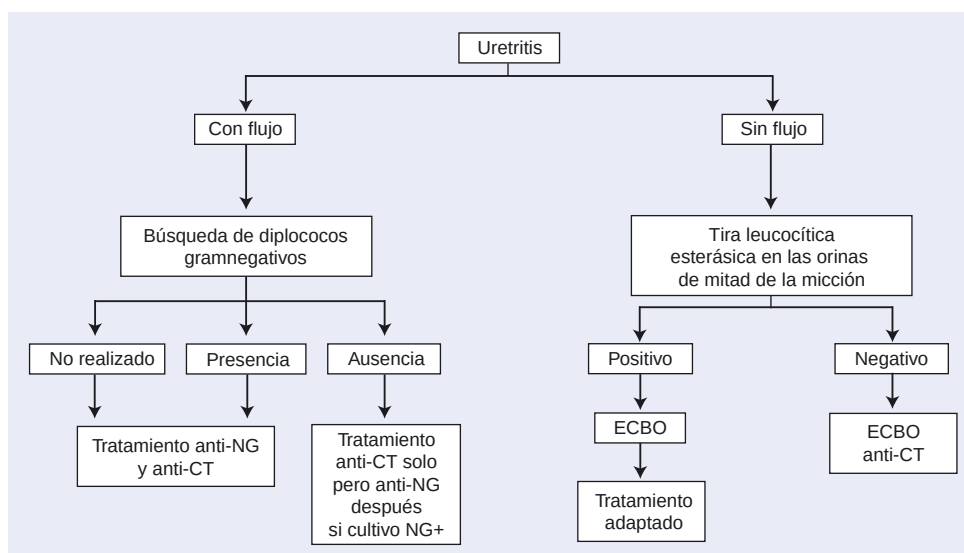


Figura 5. Árbol de decisiones. Conducta terapéutica práctica ante una uretritis. NG: *Neisseria gonorrhoeae*; CT: *Chlamydia trachomatis*; ECBO: estudio citobacteriológico de orina.

germen banal o de un estreptococo, metronidazol en caso de TV, azitromicina en caso de MG. Si todos los resultados son negativos o si no se han realizado pruebas complementarias, se prescribe un tratamiento complementario de presunción, si es posible tras haber tomado nuevas muestras.

Desde luego, si es necesario, las parejas deben ser examinadas y tratadas.

■ Tratamiento

Uretritis por *Neisseria gonorrhoeae*

En el tratamiento de las infecciones genitales por NG se pueden utilizar numerosos antibióticos. Sin embargo, la sensibilidad del gonococo a los antibióticos se modifica constantemente y varía en función del lugar. Las recomendaciones terapéuticas varían por tanto en el

tiempo y según los países, incluso según las ciudades. Deben reactualizarse regularmente. En Francia, en 2006, el 11% de las cepas de gonococos presentaba una alta resistencia de tipo plasmídico a la penicilina (NG productores de penicilinas), el 18% era resistente a la tetraciclina y el 43%, al ciprofloxacino [13]. No se observó resistencia a la ceftriaxona. La Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) recomienda desde 2005 no utilizar más el ciprofloxacino de primera intención o únicamente si la cepa es sensible en el antibiograma o en caso de alergia o intolerancia a la ceftriaxona. Sin embargo y por desgracia, no todos los médicos franceses aplican dichas recomendaciones. Por ello, el uso del ciprofloxacino como tratamiento probabilístico de primera intención es la causa de fracasos terapéuticos que provocan un aumento de la duración de la infección y, por tanto, la transmisión de cepas resistentes.

Los esquemas terapéuticos actualmente recomendados en Francia son los siguientes [60]:

- de primera intención:
 - ceftriaxona: una única inyección intramuscular de 500 mg. Esta cefalosporina de tercera generación es eficaz en el 98-100% de los casos [61]. Es también el antibiótico de elección en caso de gonococia faríngea asociada [62]. La tolerabilidad es excelente, pero existen excepcionales casos anafilácticos [63]. Las demás cefalosporinas inyectables de tercera generación (cefotaxima, ceftizoxima) no presentan ventaja respecto a la ceftriaxona y han sido mucho menos estudiadas en las uretritis gonocócicas. Las únicas contraindicaciones son el tratamiento con un anticoagulante y la alergia a la penicilina;
 - la cefixima: una monodosis oral de 400 mg. Esta cefalosporina de tercera generación es eficaz en el 91-100% de los casos. Se tolera bien (10-20% de trastornos digestivos menores) [64]. Presenta la enorme ventaja de que puede administrarse por vía oral, pero no ha sido completamente estudiada en las gonococias faríngeas y su biodisponibilidad es menor;
- en caso de alergia a los betalactámicos:
 - la espectinomicina: una inyección intramuscular única de 2 g. Este aminoglucósido no presenta toxicidad aunque tiene una eficacia algo menor, del orden del 90% [65]. Es inactiva en las gonococias faríngeas [62]. Su ventaja es su reducido coste;
 - el ciprofloxacino: una monodosis oral de 500 mg. Esta fluoroquinolona es eficaz en las gonococias faríngeas [66]. Los efectos secundarios son excepcionales con monodosis. Recientemente se han descrito numerosos casos de resistencia, por lo que su prescripción se autoriza sólo en caso de contraindicación a los tratamientos anteriores y tras verificar la sensibilidad de la cepa. Las demás fluoroquinolonas presentan una menor eficacia.

“ Punto fundamental

Tratamiento de las uretritis gonocócicas

Ceftriaxona: 500 mg intramuscular (i.m.) dosis única (DU)

O cefixima: 400 mg vía oral (v.o.) DU

En caso de alergia a los betalactámicos:

- espectinomicina: 2 g i.m. DU
- o ciprofloxacino: 500 mg v.o. DU
- y tratamiento anticlámida sistemático

La azitromicina no está aconsejada en el tratamiento del gonococo a causa de su baja biodisponibilidad. Este nuevo macrólido sólo es activo en NG en dosis altas y causa trastornos digestivos importantes. Además, un 30% de las cepas de NG son actualmente resistentes a la azitromicina.

Además del tratamiento específico del gonococo, se debe prescribir sistemáticamente un tratamiento eficaz contra CT, con independencia de que se intente o no detectar. Con frecuencia, CT se asocia a NG.

Uretritis por *Chlamydia trachomatis*

Las tetraciclinas siguen siendo el tratamiento de referencia de las uretritis no complicadas por CT. El antibiótico que presenta la mejor relación coste/eficacia/tolerabilidad es la doxiciclina, que permite dos tomas diarias y que se tolera bien en el plano digestivo. La azitromicina es mucho más cara, pero presenta la gran

ventaja de que se administra en una dosis diaria, a causa de su larga semivida, lo que favorece la observancia. Su tolerabilidad es excelente. La eritromicina sólo se utiliza en caso de alergia a los tratamientos anteriores. Las quinolonas no se emplean en el tratamiento de las infecciones por CT, salvo excepción.

Los esquemas terapéuticos aconsejados son los siguientes [60]:

- de primera intención:
 - las tetraciclinas: 500 mg $\times$ 4/día para la tetraciclina base o 100 mg $\times$ 2/día para la doxiciclina durante 7 días [67, 68]. En las uretritis por CT no complicadas, un tratamiento de 7 días es tan eficaz como un tratamiento más largo [69]. La doxiciclina presenta muchas ventajas: menos tomas diarias, posible administración prandial, mejor tolerabilidad digestiva que garantiza un mejor cumplimiento terapéutico. La minociclina es tan eficaz como la doxiciclina y no requiere más que una toma. No existen cepas resistentes in vitro, pero algunas son menos sensibles con concentraciones mínimas bactericidas de ciclinas más altas [67]. El 5-10% de los fracasos terapéuticos se debe a recontaminaciones, a una mala absorción digestiva o a una mala difusión de los antibióticos, pero sobre todo a una mala observancia terapéutica. Los efectos secundarios de las tetraciclinas son frecuentes (10-20%) y consisten principalmente en trastornos digestivos y también en toxidermias y fotosensibilizaciones. No hay que olvidar los raros pero graves síndromes de hipersensibilidad, particularmente descritos con la minociclina. Un control microbiológico de la curación sólo resulta útil en caso de persistencia de los síntomas [70];
 - la azitromicina: una dosis oral única de 1 g de azitromicina. Este nuevo macrólido (azárido), de semivida larga (62 horas) y de alta difusión tisular y celular, es igual de eficaz en dosis única que 7 días de doxiciclina [71-73]. Además, con esta dosis, la tolerabilidad digestiva es excelente: se observa tan sólo un 10% de trastornos digestivos. A pesar de su coste elevado, este tipo de tratamiento es una verdadera revolución en el tratamiento de las uretritis por CT, ya que evita los problemas de observancia terapéutica [74];
- de segunda intención:
 - los antiguos macrólidos (eritromicina, roxitromicina), que conservan su función en la mujer embarazada y en el niño, no presentan interés alguno en el varón, salvo en caso de imposibilidad de administración de tratamientos más activos (ciclinas, azitromicina);
 - el ofloxacino: 300 mg $\times$ 2/día durante 7 días; se prescribe excepcionalmente, ya que su actividad es inferior a la de las ciclinas y tiene un coste mayor.

Uretritis por *Trichomonas vaginalis*

El tratamiento de las uretritis por TV se basa en los nitroimidazoles con 2 g en una toma única de metronidazol, de nimorazol o de tinidazol. Las resistencias a este tratamiento son excepcionales [35, 68].

Uretritis por *Mycoplasma genitalium*

El tratamiento recomendado de primera intención para MG es la azitromicina: 500 mg por vía oral el primer día, seguidos de 250 mg/día durante los 4 días siguientes. A causa de los fracasos clínicos con las ciclinas, sólo se prescriben de segunda intención en caso de contraindicación a la azitromicina, durante 15 días [75].

“ Punto fundamental

Tratamiento de las uretritis por *Chlamydia trachomatis*

- De primera intención: doxiciclina: 100 mg × 2/día v.o. durante 7 días o azitromicina 1 g v.o. DU
- De segunda intención:
 - eritromicina: 1 g × 2/día v.o. durante 7 días
 - u ofloxacino: 300 mg × 2/día v.o. durante 7 días

Uretritis por *Ureaplasma urealyticum*

Las tetraciclinas son el tratamiento de referencia de las uretritis por UU. Sin embargo, existe alrededor de un 10% de cepas resistentes a las ciclinas [46] y hasta un 20% de pacientes mantiene un cultivo positivo para UU tras el tratamiento [76]. Además, la recolonización es habitual al reiniciar las relaciones sexuales. La eritromicina, la josamicina, la azitromicina, la espectinomicina y el ofloxacino son también eficaces y pueden utilizarse de segunda intención. No obstante, no se dispone de una recomendación terapéutica consensuada.

■ Prevención

La prescripción del tratamiento debe acompañarse de consejos de prevención personalizados y de elementos de información sobre las ETS y el VIH. Una uretritis es claramente la prueba de que los mensajes de prevención no han sido comprendidos. Hay que subrayar el hecho de que las ETS están a menudo asociadas entre sí y al VIH y que la prevención común se basa en el preservativo. Se debe insistir en los riesgos de las ETS en general (esterilidad y CT, cáncer de cuello uterino y condilomas, carcinoma hepatocelular y virus de la hepatitis B y C) y del VIH. Se debe explicar al paciente la necesidad de examinar y tratar a las parejas. En la medida en que el portador asintomático de CT es frecuente, se debe buscar en las parejas dicho microorganismo mediante una prueba de amplificación génica y son tratadas sistemáticamente para romper la cadena de contaminación. La uretritis puede ser la ocasión para proponer una primera detección del VIH. Hay que volver a citar al paciente una semana después para constatar la curación de la uretritis, darle los resultados y proponerle sistemáticamente repetir un serodiagnóstico del VIH un mes después del episodio en cuestión. Se debe proponer la vacuna contra la hepatitis B si el paciente no está ya vacunado y si no es portador del antígeno «Australia» (Ag HBs). Incluso en los pacientes vacunados, es aconsejable una búsqueda de Ag HBs, en particular en los pacientes originarios de países endémicos, ya que en Francia la vacunación se realiza sin detección sistemática previa. Estas visitas de control permiten además responsabilizar al paciente y mejorar la prevención personalizándola, lo que sólo puede hacerse a largo plazo. Hay que recordar la necesidad del uso de preservativos en cualquier circunstancia, incluidas las relaciones orogenitales. Se recomienda la abstinencia sexual o las relaciones protegidas con la o las parejas durante 7 días.

■ Detección

El costo humano y financiero de las infecciones por CT es preocupante. Las complicaciones en las mujeres jóvenes son graves (cervicitis, endometritis, salpingitis, infertilidad tubárica y embarazos extrauterinos, fracaso

frecuente de las tentativas de fecundación in vitro). La detección y el tratamiento de las uretritis por CT en los varones asintomáticos son, por tanto, esenciales para evitar la esterilidad tubárica de sus parejas femeninas. Lo ideal sería poder controlar lo mejor posible a las poblaciones de riesgo y proponerles una detección fiable evitando los falsos negativos; el factor limitante esencial es no tratar si las pruebas son falsamente negativas [67].

En la práctica, se puede proponer una detección a las personas menores de 25 años, con múltiples parejas, que no utilizan regularmente el preservativo, así como a aquéllos con antecedente de infección por clamidia, personal o en la pareja.

Los frotis endouretrales con cultivo son demasiado desagradables como para proponerse para una detección generalizada. La búsqueda de una piuria en el primer chorro de orina con una tira leucocítica esterásica no es cara, pero su sensibilidad es extremadamente baja (<30%) y esta prueba no puede proponerse para la detección en masa [1]. La PCR en el primer chorro de orina es cara y se reserva a algunos laboratorios. Las únicas pruebas que se utilizan en la práctica son los estudios inmunoenzimáticos realizados con el primer chorro de orina, aunque su sensibilidad sea mediocre (60-70%). En caso de positividad, se puede proponer un tratamiento con azitromicina. Una detección más generalizada sería más cara que las propias infecciones por clamidias.

En las uretritis por NG, ser portador asintomático es raro y no es indispensable la detección de las personas portadoras. En cuanto a los demás microorganismos, no plantean problemas de complicaciones preocupantes.

■ Conclusión

Las uretritis representan un problema real de salud pública en términos de costo y morbilidad, en particular para CT, cuyo portador asintomático explica la alta incidencia. Además, las uretritis se asocian a veces a la infección por VIH y los esfuerzos de prevención y de información deben ser nuestras principales preocupaciones. Además, se asiste en la actualidad a una relajación en la prevención individual con el preservativo y,

“ Puntos importantes

- El estudio directo permite orientar rápidamente el diagnóstico de uretritis por NG y nunca ha de descuidarse (presencia o ausencia de diplococos gramnegativos).
- Siempre que sea posible, hay que tomar una muestra del flujo de pus del meato uretral para evitar la muestra endouretral, mal tolerada.
- Hay que administrar sistemáticamente de forma urgente un tratamiento anticlamidia de presunción sin esperar los resultados de las pruebas complementarias.
- El ciprofloxacino no debe emplearse de primera intención en el tratamiento de una uretritis por NG.
- Se debe volver a ver al paciente 8 días después para constatar la curación, comunicar los resultados y adaptar el tratamiento si fuese necesario.
- Se debe aconsejar el uso sistemático del preservativo incluso para las relaciones orogenitales.
- Se deben explicar las posibles complicaciones de las uretritis por CT en la fertilidad femenina.
- Las parejas deben ser examinadas y tratadas.

por tanto, a un recrudecimiento de las uretritis, en particular por gonococos en los homosexuales masculinos seropositivos para el VIH y que practican sexo oral sin protección.

Se han conseguido numerosos progresos durante estos últimos años en el diagnóstico biológico de las infecciones por CT. La aplicación de métodos de biología molecular en la detección en las orinas, debería permitir una detección mucho más amplia y una prevención de las complicaciones ligadas a estas infecciones. La llegada de nuevos macrólidos permite además un tratamiento de dosis diaria que favorece el cumplimiento terapéutico.

En cuanto a los micoplasmas, la dificultad se basa en la apreciación de su poder patógeno, apreciación que debe ser prudente y realizarse sólo tras estudios etiológicos completos.



Bibliografía

- Janier M, Lassau F, Casin I, Grillo P, Scieux C, Zavaro A, et al. Male urethritis with and without discharge: a clinical and microbiological study. *Sex Transm Dis* 1995;**22**:244-52.
- Desai K, Robson HG. Comparison of the Gram-stained urethral smear and first-voided urine sediment in the diagnosis of non-gonococcal urethritis. *Sex Transm Dis* 1982;**9**:21-5.
- Dinsmore WW, McBride M, Alderdice DK. An audit of the "two-glass" test for urethritis. *Int J STD AIDS* 2000;**11**:607-8.
- Janier M. Conduite à tenir devant une urétrite masculine. *Ann Dermatol Venerol* 1996;**123**:349-60.
- Farhat W, McLorie G. Urethral syndromes in children. *Pediatr Rev* 2001;**22**:17-20.
- Chambers CV, Shafer MA, Adger H, Ohm-Smith M, Millstein SG, Irwin CE, et al. Microflora of the urethra in adolescent boys: relationships to sexual activity and non-gonococcal urethritis. *J Pediatr* 1987;**110**:314-21.
- Woolley PD, Kinghorn GR, Talbot MD, Duerden BI. Microbiological flora in men with non-gonococcal urethritis with particular reference to anaerobic bacteria. *Int J STD AIDS* 1990;**1**:122-5.
- Pierpoint T, Thomas B, Judd A, Brugh R, Taylor-Robinson D, Renton A. Prevalence of *Chlamydia trachomatis* in young men in north west London. *Sex Trans Infect* 2000;**76**:273-6.
- Rogstad KE, Bates SM, Partridge S, Kudesia G, Poll R, Osborne MA, et al. The prevalence of *Chlamydia trachomatis* infection in male undergraduates: a postal survey. *Sex Transm Infect* 2001;**77**:111-3.
- Hérida M, Michel A, Goulet V, Janier M, Sednaoui P, Dupin N, et al. L'épidémiologie des infections sexuellement transmissibles en France. *Med Mal Infect* 2005;**35**:281-9.
- Fox KK, Del Rio C, Holmes KK, Hook EW, Judson FN, Knapp JS, et al. Gonorrhea in the HIV era: a reversal in trends among men who have sex with men. *Am J Public Health* 2001;**91**:959-64.
- Janier M. Infections uro-génitales à gonocoques et chlamydia (en dehors de la maladie de Nicolas Favre). *Rev Prat* 1998;**48**:905-8.
- Gallay A, Bouyssou-Michel A, Lassau F, Basselier B, Sednaoui P, et les laboratoires du réseau Renago. Les infections à *Neisseria gonorrhoeae* en France en 2006. Progression importante chez les femmes et augmentation importante des résistances à la ciprofloxacine. *Bull Epidémiol Hebd* 2008(n°5-6):33-6.
- Goulet V, Laurent E, et les biologistes du réseau Rénachla. Augmentation des diagnostics d'infections à *Chlamydia trachomatis* en France : analyse des données Rénachla de 2003 à 2006. *Bull Epidémiol Hebd* 2008(n°5-6):42-6.
- Shafer MA, Schachter J, Moscicki AB, Weiss A, Shalwitz J, Vaughan E, et al. Urinary leukocyte esterase screening test for asymptomatic chlamydial and gonococcal infections in males. *JAMA* 1989;**262**:2562-6.
- Hagman M, Forslin L, Moi H, Danielsson D. *Neisseria meningitidis* in specimens from urogenital sites. Is increased awareness necessary? *Sex Transm Dis* 1991;**18**:228-32.
- Ison CA. Methods of diagnosing gonorrhea. *Genitourin Med* 1990;**66**:453-9.
- Rosey CE, Britt EM. Urine as a holding medium for *Neisseria gonorrhoeae*. *Sex Transm Dis* 1984;**11**:301-3.
- Lefevre JC, Lepargneur JP, Bauriaud R, Bertrand MA, Blanc C. Clinical and microbiological features of urethritis in men in Toulouse, France. *Sex Transm Dis* 1991;**18**:76-9.
- Holmes KK, Handsfield HH, Wang SP, Wentworth BB, Turck M, Anderson JB, et al. Etiology of nongonococcal urethritis. *N Engl J Med* 1975;**292**:1199-205.
- Janier M, Lassau F, Scieux C, Grillo P, Bianchi A, Abdennadre S, et al. Fréquence de l'isolement de *Chlamydia trachomatis* dans l'urètre d'hommes avec ou sans écoulement urétral. *Rev Eur Dermatol MST* 1991;**3**:233-8.
- Moncada J, Schachter J, Shafer MA, Williams E, Gourlay L, Lavin B, et al. Detection of *Chlamydia trachomatis* in first catch urine samples from symptomatic and asymptomatic males. *Sex Trans Dis* 1994;**21**:8-12.
- Orr DP, Johnston K, Brizendine E, Katz B, Fortenberry D. Subsequent sexually transmitted infection in urban adolescents and young adults. *Arch Pediatr Adolesc Med* 2001;**155**:947-53.
- Taylor-Robinson D, Thomas BJ. Laboratory techniques for the diagnosis of chlamydial infections. *Genitourin Med* 1991;**67**:256-66.
- Jensen IP. A comparison of urine sample to urethral swab for detection of *Chlamydia trachomatis* in asymptomatic young men, using two enzyme immunoassays. *Sex Transm Dis* 1992;**19**:165-9.
- Zeeberg B, Thelin I, Schalen C. *Chlamydia trachomatis* antigen detection by chlamydiazyme combined with chlamydia blocking reagent verification. *Int J STD AIDS* 1992;**3**:355-9.
- Bianchi A, Scieux C, Brunat N, Vexiau D, Kermanac'h M, Pezin P, et al. An evaluation of the polymerase chain reaction Amplicor *Chlamydia trachomatis* in male urine and female urogenital specimens. *Sex Transm Dis* 1994;**21**:196-200.
- Wiesenfeld HC, Uhrin M, Dixon BW, Sweet RL. Diagnosis of male *Chlamydia trachomatis* urethritis by polymerase chain reaction. *Sex Transm Dis* 1994;**21**:268-71.
- Wu CH, Lee MF, Yin SC, Yang DM, Cheng SF. Comparison of polymerase chain reaction, monoclonal antibody based enzyme immunoassay and cell culture for detection of *Chlamydia trachomatis* in genital specimens. *Sex Transm Dis* 1992;**19**:193-7.
- Labau E, Henry S, Bennet P, Massip P, Chabanon G. Diagnostic direct des infections génitales à *Chlamydia trachomatis* : culture ou PCR? *Pathol Biol* 1998;**46**:813-8.
- Ripa T, Nilsson P. A variant of *Chlamydia trachomatis* with deletion in cryptic plasmid: implications for use of PCR diagnostic test. *Euro Surveill* 2006;**11** (E061109.2).
- De Barbeyrac B, Raherison S, Cado S, Trombert S, Normandin F, Clerc M, Clairet V, Bébear C, Goulet V. Recherche de la présence en France du variant suédois de *Chlamydia trachomatis* en 2007. *Bull Epidémiol Hebd* 2008(n°5-6):46-8.
- Abdennadre S. Les infections uro-génitales à *Chlamydia trachomatis*. *Sem Hop Paris* 1987;**63**:610-5.
- Fourmaux S, Bebear C. Infections urogénitales liées aux chlamydia et aux mycoplasmes. *Prog Urol* 1997;**7**:132-6.
- Krieger JN, Jenny C, Verdon M, Siegel N, Springwater R, Critchlow CW, et al. Clinical manifestations of trichomoniasis in men. *Ann Intern Med* 1993;**118**:844-9.
- Meria P, Janier M, Desgrandchamps F, Cortesse A, Cussenot O, Casin I, et al. Les maladies sexuellement transmissibles chez l'homme. *Prog Urol* 1996;**6**:447-54.
- Watson-Jones D, Mugaye K, Mayada P, Ndeki L, Todd J, Mosha F, et al. High prevalence of trichomoniasis in rural men in Mwanza, Tanzania: results from a population based study. *Sex Trans Infect* 2000;**76**:355-62.
- Saxena SB, Jenkins RR. Prevalence of *Trichomonas vaginalis* in men at high risk for sexually transmitted diseases. *Sex Transm Dis* 1991;**18**:138-42.
- Jensens JS, Orsum R, Dohn B, Uldum S, Worm AM, Lind K. *Mycoplasma genitalium*: a cause of male urethritis. *Genitourin Med* 1993;**69**:265-9.
- Taylor-Robinson D, Gilroy CB, Hay PE. Occurrence of *Mycoplasma genitalium* in different populations and its clinical significance. *Clin Infect Dis* 1993;**17**(suppl):66S-68S.

- [41] Totten PA, Schwartz MA, Sjöström KE, Kenny GE, Hunter-Handsfield H, Weiss JB, et al. Association of *Mycoplasma genitalium* with nongonococcal urethritis in heterosexual men. *J Infect Dis* 2001;**183**:269-76.
- [42] Bowie WR, Alexander ER, Floyd JF, Holmes J, Miller Y, Holmes KK. Differential response of chlamydial and ureaplasma-associated urethritis to sulphafurazole (sulfisoxazole) and aminocyclitols. *Lancet* 1976;**2**:1276-8.
- [43] Taylor-Robinson D, Csonka GW, Prentice MJ. Human intra-urethral inoculation of ureaplasmas. *Q J Med* 1977;**45**:309-26.
- [44] Joly-Guillou ML, Judin P, Lefevre JC, Catalan F, Sednaoui P, Askienazy-Elbhar M, et al. Bactéries isolées en 1994-1995 au cours des infections gynécologiques hautes et des uréthrites masculines. Distribution et sensibilité aux antibiotiques. *Presse Med* 1996;**25**:342-8.
- [45] Horner P, Thomas B, Gilroy CB, Egger M, Taylor-Robinson D. Role of *Mycoplasma genitalium* and *Ureaplasma urealyticum* in acute and chronic nongonococcal urethritis. *Clin Infect Dis* 2001;**32**:995-1003.
- [46] Bebear C. Les infections à mycoplasmes génitaux. *Rev Eur Dermatol MST* 1991;**3**:307-14.
- [47] Taylor-Robinson D, McCormack WM. The genital mycoplasmas. *N Engl J Med* 1980;**302**:1003-10.
- [48] Casin I, Sanson-Le Pors MJ, Felten A, Pérol Y. Biotypes, serotypes and susceptibility to antibiotics of 60 *Haemophilus influenzae* strains from genitourinary tracts. *Genitourin Med* 1988;**64**:185-8.
- [49] Facinelli B, Montanari MP, Varaldo PE. *Haemophilus parainfluenzae* causing sexually transmitted urethritis. Report of a case and evidence for a -lactamase plasmid mobilizable to *Escherichia coli* by an Inc-W plasmid. *Sex Transm Dis* 1991;**18**:166-9.
- [50] Hawkins DA, Fontaine EA, Thomas BJ, Boustoullier YL, Taylor-Robinson D. The enigma of nongonococcal urethritis: role for *Bacteroides ureolyticus*. *Genitourin Med* 1988;**64**:10-3.
- [51] Hovelius B, Thelin I, Mardh PA. *Staphylococcus saprophyticus* in the aetiology of non-gonococcal urethritis. *Br J Vener Dis* 1979;**55**:369-74.
- [52] Sturm AW. *Haemophilus influenzae* and *Haemophilus parainfluenzae* in nongonococcal urethritis. *J Infect Dis* 1986;**153**:165-7.
- [53] Maini M, French P, Prince M, Bingham JS. Urethritis due to *Neisseria meningitidis* in a London genitourinary medicine clinic population. *Int J STD AIDS* 1992;**3**:423-5.
- [54] Yoganathan S. *Escherichia coli* urethritis in a heterosexual male. *Int J STD AIDS* 1991;**2**:54-5.
- [55] Abdennader S, Casin I, Brunat N, Janier M, Pérol Y, Morel P. Sexual transmission of *Gardnerella vaginalis*. *Genitourin Med* 1990;**66**:45.
- [56] Rowen D. Streptococci and the genital tract. *Int J STD AIDS* 1993;**4**:63-6.
- [57] Azariah S, Reid M. Adenovirus and non-gonococcal urethritis. *Int J STD AIDS* 2000;**11**:548-50.
- [58] Lassau F, Janier M, Bianchi A. Uréthrites masculines avec ou sans écoulement : étude clinique et microbiologique de 219 cas. *Ann Dermatol Vénéréol* 1994;**121**:365-6.
- [59] Shahmanesh M. Why common things are common: the tale of non-gonococcal urethritis. *Sex Transm Infect* 2001;**77**:139-40.
- [60] Section MST de la société Française de Dermatologie. Recommandations générales pour la prise en charge des MST. *Ann Dermatol Vénéréol* 2006;**133**:2S7.
- [61] Handsfield HH, Dalu ZA, Martin DH, Douglas JM, McCarty JM, Schlossberg D. Multicenter trial of single-dose azithromycin vs ceftriaxone in the treatment of uncomplicated gonorrhea. *Sex Transm Dis* 1994;**21**:107-11.
- [62] Judson FN, Ehret JM, Handsfield HH. Comparative study of ceftriaxone and spectinomycin for treatment of pharyngeal and anorectal gonorrhea. *JAMA* 1985;**253**:1417-9.
- [63] Zishka PA, Douglas JM. Immediate hypersensitivity reaction to single dose parenteral ceftriaxone therapy for gonorrhea. *Sex Transm Dis* 1991;**18**:26-7.
- [64] Haizlip J, Isbey SF, Hamilton HA, Jerse AE, Leone PA, Davis RH, et al. Time required for elimination of *Neisseria gonorrhoeae* from the urogenital tract in men with symptomatic urethritis: comparison of oral and intramuscular single-dose therapy. *Sex Transm Dis* 1995;**22**:145-8.
- [65] Handsfield HH, Murphy VL. Comparative study of ceftriaxone and spectinomycin for treatment of uncomplicated gonorrhea in men. *Lancet* 1983;**2**:67-70.
- [66] Balachandran T, Roberts AP, Evans BA, Azadian BS. Single-dose therapy of anogenital and pharyngeal gonorrhea with ciprofloxacin. *Int J STD AIDS* 1992;**3**:49-51.
- [67] Centers for disease control, Atlanta. Recommendations for the prevention and management of Chlamydia trachomatis infections, 1993. *Morbidity Mortal Wkly Rep* 1993;**42**:1-39.
- [68] Centers for disease control, Atlanta. Sexually transmitted diseases treatment guidelines. *Morbidity Mortal Wkly Rep* 2006;**55**:1-94.
- [69] Katz BP, Caine VA, Battenger BE, Jones RB. A randomized trial to compare 7 and 21 day tetracycline regimens in the prevention of recurrence of infection with *Chlamydia trachomatis*. *Sex Transm Dis* 1991;**18**:36-40.
- [70] Workowski KA, Lampe MF, Wong KG, Watts MB, Stamm WE. Long term eradication of *Chlamydia trachomatis* genital infection after antimicrobial therapy. Evidence against persistent infection. *JAMA* 1993;**270**:2071-5.
- [71] Martin DH, Mrroczkowski TF, Dalu ZA, McCarty J, Jones RB, Hopkins SJ, et al. A controlled trial of a single dose of azithromycin for the treatment of chlamydial urethritis and cervicitis. *N Engl J Med* 1992;**327**:921-5.
- [72] Nilsen A, Halsos A, Johansen A, Hansen E, Torud E, Moseng D, et al. A double blind study of single dose azithromycin and doxycycline in the treatment of chlamydial urethritis in males. *Genitourin Med* 1992;**68**:325-7.
- [73] Pechère JC. New perspectives on macrolide antibiotics. *Int J Antimicrob Agents* 2001;**18**(suppl1):93S-97S.
- [74] Thompson C. Azithromycin v oxytetracycline for the treatment of non-specific urethritis. *Sex Transm Infect* 2000;**76**:222.
- [75] O'Mahony C. Treatment of non-specific urethritis should be 2 weeks, not 1. *Sex Transm Infect* 1999;**75**:449.
- [76] Oriel JD, Ridgway GL. Comparison of tetracycline and minocycline in the treatment of nongonococcal urethritis. *Br J Vener Dis* 1983;**59**:245-8.

Para saber más

Recommandations de l'Afssaps : le traitement probabiliste des uréthrites et cervicites non compliquées, décembre 2005.

B. Chaîne, Attachée des Hôpitaux (benedictechaîne@yahoo.fr).

M. Janier, Médecin des Hôpitaux.

Centre clinique et biologique des maladies sexuellement transmissibles, Hôpital Saint-Louis, 2, rue Bichat, 75475 Paris cedex 10, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Chaîne B., Janier M. Uréthrites. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Dermatologie, 98-440-A-10, 2010.

Disponible en www.em-consulte.com/les



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Vídeos / Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Autoevaluación



Caso clínico